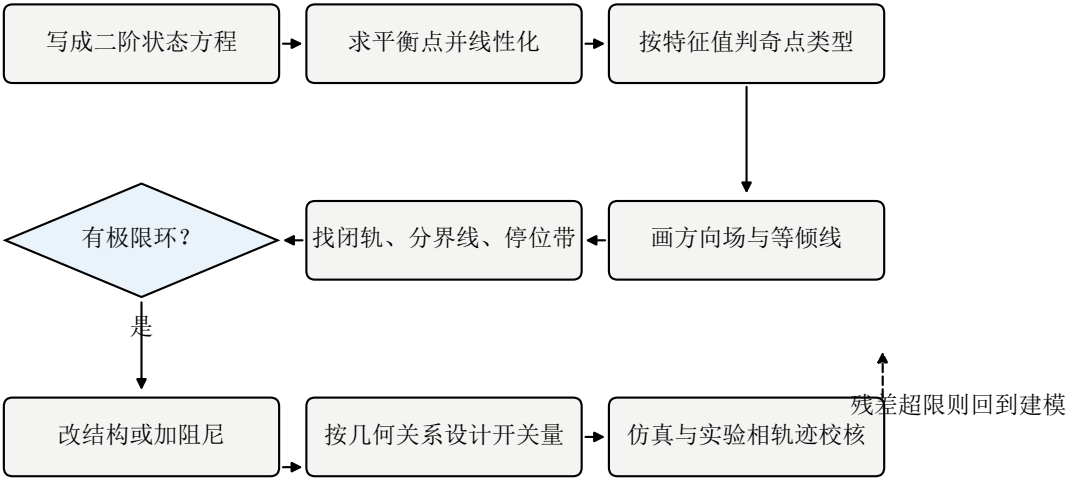
写成二阶状态方程
求平衡点并线性化
按特征值判奇点类型
画方向场与等倾线
找闭轨、分界线、停位带
有极限环？
是
改结构或加阻尼
按几何关系设计开关量
仿真与实验相轨迹校核
残差超限则回到建模